Potrójna suplementacja – karnozyna, GAA i kreatyna

Białka i tłuszcze to podstawowe elementy strukturalne ciała. Jednak ich funkcjonowanie byłoby zaburzone, gdyby nie elementy utrzymujące właściwą energetykę oraz homeostazę kwasowo-zasadową komórek. W tym kontekście znaczenia nabierają dwa komponenty niebiałkowe komórek: karnozyna oraz kreatyna. Oba składniki są częściowo syntetyzowane przez tkanki oraz mogą być dostarczane wraz z odpowiednimi produktami spożywczymi. Jednak by zoptymalizować zakres ich działania konieczne może okazać się zwiększenie ich ilości w diecie. Tutaj pomocna okazuje się suplementacja trójskładnikowa: karnozyny, kwasu guanidynooctowego (GAA) oraz monohydratu kreatyny.

Wieloskładnikowa suplementacja

Niestety nie można przyjmować jednego suplementu i sprzyjać produkcji w organizmie pozostałych wspomnianych powyżej składników:

1. Współcześnie wiadomo, że podawanie samej kreatyny skutecznie podnosi ilość tego związku w mięśniach, jednak nie ma wpływu na ilość karnozyny.,
2. Jednoczesna suplementacja kreatyny wraz z GAA jest skuteczniejsza niż suplementacja samej kreatyny. Taka strategia znacząco zwiększa ilość kreatyny mięśniowej.
3. Karnozyna, odpowiednio przyjmowana, sprzyja optymalizacji ilości aminokwasów w surowicy oraz zwiększa ilość karnozyny w mięśniach, utrzymując pH komórek na optymalnym poziomie.

Biorąc pod uwagę rolę fizjologiczną wszystkich tych trzech komponentów, ich działanie będzie wpływało na właściwą energetykę oraz utrzymywanie równowagi kwasowo-zasadowej. Ma to szczególne znaczenie podczas treningu fizycznego.

Przykłady suplementów

Można oczywiście samemu starać się zoptymalizować dietę pod kątem dostarczania opisywanych powyżej makromolekuł, niemniej jednak łatwiej jest posłużyć się dostępnymi na rynku suplementami:

- Karnozin Extra – kompleks suplementów obejmujący karnozynę, koenzym Q10 oraz szereg dodatków o działaniu antyoksydacyjnym,
- Cregaatine – suplement będący mieszaniną monohydratu kreatyny (najlepiej przebadanej formie kreatyny stosowanej przez sportowców) i kwasu GAA (wspomagającym resyntezę kreatyny).

Kreatyna oraz karnozyna a kwas mlekowy

Wysiłek fizyczny sprzyja produkcji kwasu mlekowego. Im większa intensywność wysiłku, tym większa akumulacja tego metabolitu i tym samym krótszy wysiłek. Ma to szczególne znaczenie dla osób wykonujących trening, w którym występują krótkie okresy o ekstremalnej intensywności np. sprinty, lekkoatletyka, sporty siłowe w tym crossfit, kolarstwo, pływanie. Okazuje się, że **kreatyna i karnozyna współdziałają w utrzymaniu właściwego balansu pH,** który może być zaburzony przez kwas mlekowy.

Typowo, to karnozyna jest jednym ze składników komórek, który odpowiedzialny jest za buforowanie tj. utrzymywanie względnie stałego pH pomimo produkcji kwasu mlekowego. **Jednocześnie wiadomo, że suplementacja kreatyny obniża ilość produkowanego kwasu mlekowego.**

Przykładowo w jednym z eksperymentów grupa kolarzy wykonywała trening aż do pełnego wyczerpania, tj. aż do momentu niezdolności do wykonywania wysiłku. Ten stan oznacza tak dużą produkcję kwasu mlekowego oraz tak duże zużycie substratów energetycznych, że organizm odmawia dalszego wykonywania treningu. Zaobserwowano, że biorąc przez 6 dni po 5 gramów kreatyny (wraz z dawką glukozy), doprowadzono do zmniejszenia ilości produkowanego kwasu mlekowego przez mięśnie. Ostatecznie przełożyło się to na parametry wysiłkowe:

1. zaobserwowano zwiększenie mocy mięśniowej,
2. wykazano wydłużenie czasu potrzebnego do pełnego wyczerpania organizmu. Czyli trening mógł trwać dłużej.

Proponowana optymalizacja strategii suplementacyjnej:

- Jako, że sama suplementacja kreatyny nie wpływa na poziom karnozyny, **dalsza optymalizacja całego procesu polegałaby na zwiększeniu ilości karnozyny w mięśniach, poprzez odpowiednią suplementację. „Wisienką na torcie" byłoby dodane do strategii suplementacyjnej GAA. Kwas ten sprzyja odtwarzaniu zapasów kreatyny mięśniowej.**

Taka strategia (jednoczesne przyjmowanie GAA, kreatyny oraz karnozyny) dotychczas nie była opisywana w literaturze naukowej, niemniej jej potencjał wydaje się być wyraźny.

Trójskładnikowa suplementacja wpływa na zmiany strukturalne

Jednoczesna suplementacja GAA, kreatyny i karnozyny na pewno zmieni aktywację białek w mięśniach człowieka. Przyczyni się to do zmiany parametrów wysiłkowych i zdrowotnych:

1. **KREATYNA** – suplementacja kreatyny sprzyja zmianom na poziomie ekspresji nowych białek mięśniowych takich jak: kolagen, miozyna (białko kurczliwe mięśni), czy też GLUT-4 (białko pobierające glukozę z krwi). Łącząc suplementację kreatyną z treningiem fizycznym sprzyjać będziesz zwiększeniu siły mięśni. Tym samym trenując będziesz w stanie zwiększyć objętość treningu i konsekwentnie zwiększyć suchą masę mięśniową.
2. **GAA** – między innymi sprzyja zmianom w regulacji komórek macierzystych mięśni pośrednio wykorzystując aktywację białek Akt/mTOR. Są to dwa białka kluczowe dla regulacji anabolizmu mięśni. Wykazano, że suplementacja GAA zwiększa siłę i moc mięśni podczas treningu wytrzymałościowego oraz ogranicza tzw. zespół przewlekłego zmęczenia (CSF).
3. **KARNOZYNA** – również wykazuje potencjał w indukowaniu zmian na poziomie białkowym. Mianowicie wiadomo, że karnozyna hamuje aktywację białek Akt/mTOR w komórkach rakowych. Jest to więc działanie opozycyjne do GAA, ale w innych komórkach (patrz powyżej). Ponadto karnozyna zmniejsza ilość produkowanej energii (ATP) i hamuje ważne szlaki metaboliczne (np. szlak pentozo-fosforanowy) niezbędne dla prawidłowego działania komórek rakowych. Jest to tylko oczywiście niewielki fragment roli karnozyny. Summa summarum, w powyższym przykładzie karnozyna powoduje zahamowanie namnażania się komórek rakowych i indukuje zaprogramowaną śmierć komórek nowotworowych (tzw. apoptoza).

Podsumowując, trójskładnikowa suplementacja oparta o karnozynę, GAA i kreatynę polepszy zdolności wysiłkowe oraz powysiłkowy potencjał regeneracyjny mięśni. Przy takiej suplementacji możliwy jest szybszy powrót do treningu oraz sukcesywne budowanie parametrów wytrzymałości oraz siły.

Pierwszym wyborem są oczywiście sportowcy, dla których wysoka ilość kreatyny mięśniowej jest kluczowa w osiąganiu celów sportowych. Kolejną grupą docelową są osoby niejedzące mięsa. Wynika to z faktu, że mięso (czerwone) jest głównym składnikiem pożywienia dostarczającym kreatynę. Oczywiście organizm sam produkuje kreatynę, jednak i tak osoby na diecie wegańskiej mogą mieć nawet o 25% mniejszą zawartość kreatyny w mięśniach. W obu grupach docelowych (sportowcy i weganie) dodatkowa zawartość GAA zoptymalizuje produkcję kreatyny.

Piotr Mamczur

Przejdź do sklepu

Literatura:

1. Gualano B, Lugaresi R, de Salles Painelli V, Queiroz AC, Artioli G, Roschel H, Otaduy MC, Leite Cda C, Lancha AH Jr. (2011) Creatine supplementation does not augment muscle carnosine content in type 2 diabetic patients. Appl Physiol Nutr Metab. 36(5):764-7.
2. Oliver JM, Joubert DP, Martin SE, Crouse SF. (2013) Oral creatine supplementation's decrease of blood lactate during exhaustive, incremental cycling. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 23(3):252-8.
3. Deldicque L, Atherton P, Patel R, Theisen D, Nielens H, Rennie MJ, Francaux M. (2008) Effects of resistance exercise with and without creatine supplementation on gene expression and cell signaling in human skeletal muscle. J Appl Physiol (1985). 104(2):371-8.
4. Chilibeck PD, Kaviani M, Candow DG, Zello GA. (2017) Effect of creatine supplementation during resistance training on lean tissue mass and muscular strength in older adults: a meta-analysis. Open Access J Sports Med. 8:213-226.
5. Zhang Z, Miao L, Wu X, Liu G, Peng Y, Xin X, Jiao B, Kong X. (2014) Carnosine Inhibits the Proliferation of Human Gastric Carcinoma Cells by Retarding Akt/mTOR/p70S6K Signaling. J Cancer. 5(5):382-9.
6. Oppermann H, Birkemeyer C, Meixensberger J, Gaunitz F. (2020) Non-enzymatic reaction of carnosine and glyceraldehyde-3-phosphate accompanies metabolic changes of the pentose phosphate pathway. 53(2):e12702.
7. Wang Y, Ma J, Qiu W, Zhang J, Feng S, Zhou X, Wang X, Jin L, Long K, Liu L, Xiao W, Tang Q, Zhu L, Jiang Y, Li X, Li M. (2018) Guanidinoacetic Acid Regulates Myogenic Differentiation and Muscle Growth Through miR-133a-3p and miR-1a-3p Co-mediated Akt/mTOR/S6K Signaling Pathway. Int J Mol Sci. 19(9):2837.
8. Ostojic SM, Stojanovic M, Drid P, Hoffman JR, Sekulic D, Zenic N. (2016) Supplementation with Guanidinoacetic Acid in Women with Chronic Fatigue Syndrome. Nutrients. 8(2):72.

Przejdź do sklepu

PRZECZYTAJ TAKŻE:

CreGAAtine – poznaj monohydrat kreatyny w nowej odsłonie dający 8,5x więcej efektywności

przejdź do artykułu

Karnozyna w mięśniach sportowca

przejdź do artykułu

CreGAAtine Suplementem Roku 2021 w Polsce

przejdź do artykułu

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski:

Carnomed sp. z o.o.
ul. Dolnych Młynów 3/1
31-124 Kraków

NIP: 676 253 32 64

E-mail: biuro@carno-med.pl
www: https://carno-med.pl/

© Copyright - CreGAAtine 2021